

MANUAL DE EMERGENCIA **SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE**

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El sistema está compuesto de un paquete de Electrobombas conectadas al sistema, comandadas por un tablero de control de presión constante y velocidad variable. Las bombas entrarán en operación según la necesidad de agua y dependiendo su velocidad de acuerdo al consumo de agua, a mayor consumo éstas girarán a mayor velocidad manteniendo la presión constante en el sistema. El sistema alternado está encargado de proporcionar un arranque suave de los motores evitando así los picos de corriente y otorgando el caudal necesario según requiera el sistema.

Una vez seleccionado el tipo de funcionamiento del tablero y la presión del sistema ha descendido del valor previamente fijado, se encenderá la primera electrobomba tratando de mantener la presión fijada, durante el tiempo que ésta esté encendida variará su velocidad y torque de acuerdo al requerimiento del sistema, cuando la presión se mantenga en el valor fijado y no haya consumo de agua, el variador hará que la electrobomba se apague. La electrobomba volverá a encender si la presión varía del valor fijado en el sistema.

Si al funcionar una electrobomba y la caída de presión del sistema es mayor que la que puede proporcionar, se encenderá la siguiente electrobomba haciendo que se mantenga la presión en los valores fijados, si la demanda de agua sigue aumentando se encenderán las siguientes electrobombas hasta un máximo igual al número de electrobombas instaladas menos una. Una vez que se haya estabilizado el sistema y la caída de presión haya disminuido se apagará(n) la(s) electrobomba(s) hasta que se vuelva a requerir su encendido.

COMPONENTES DEL SISTEMA

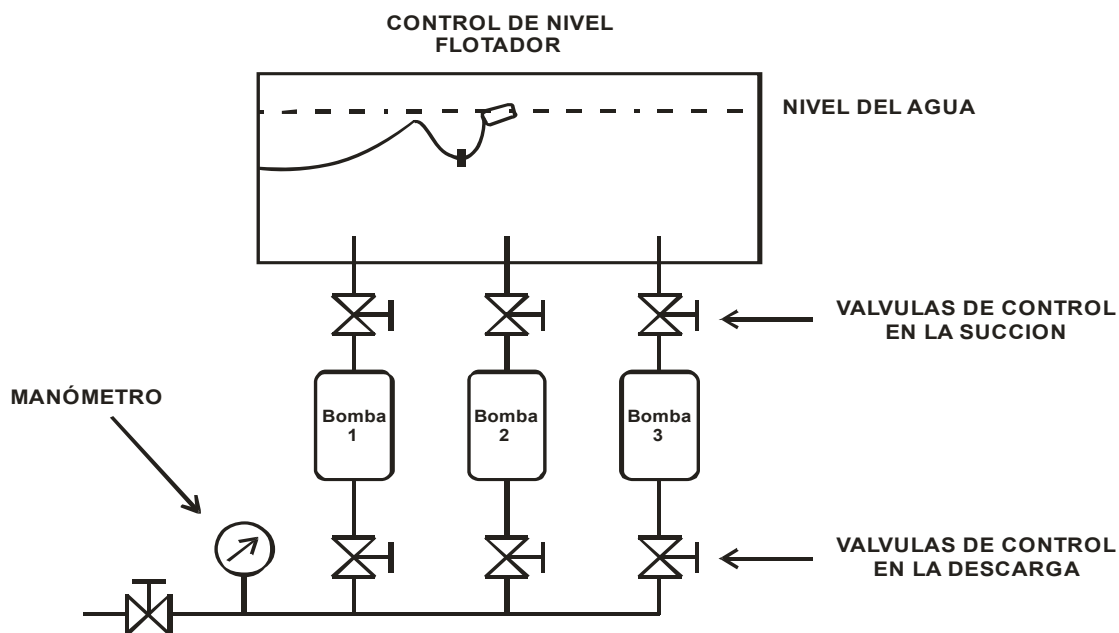
Principalmente el equipo se compone de:

Electrobombas, siendo el número de ellas de acuerdo a la necesidad del predio

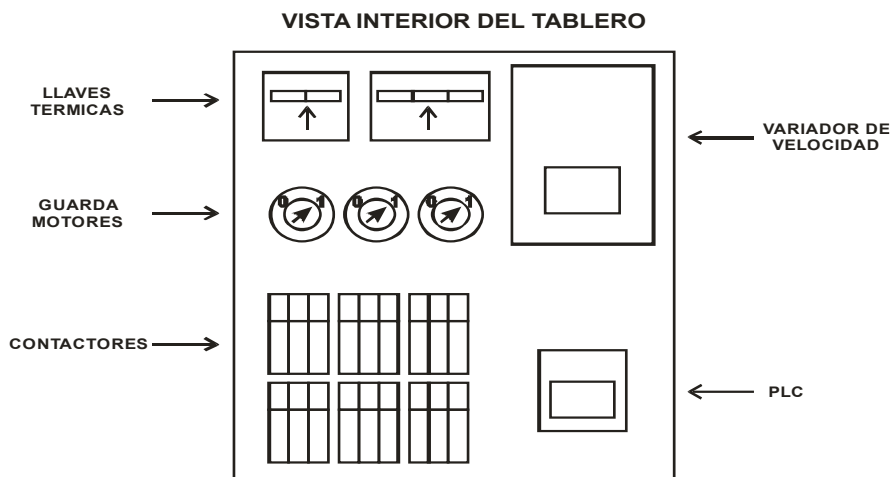
Tablero Eléctrico, necesario para el funcionamiento del sistema, de acuerdo a la descripción arriba explicada.

Materiales de Instalación, entendiéndose por diversos materiales como Tuberías, válvulas de control, válvulas check, manómetro, transmisor de presión, etc.

PARTES MECÁNICAS DEL SISTEMA



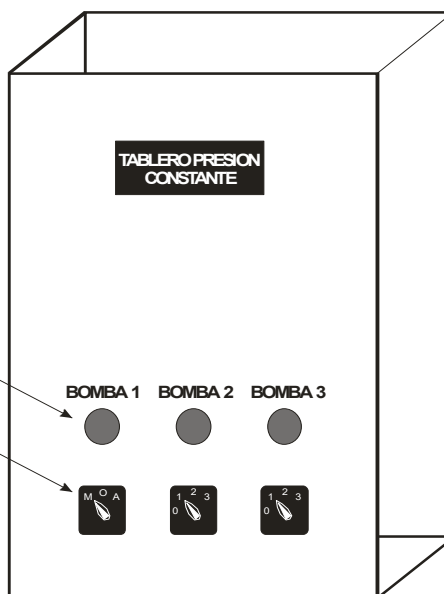
PARTES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA



VISTA FRONTAL DEL TABLERO

PILOTOS DE SEÑALIZACION DE CADA ELECTROBOMBA

CONMUTADOR (MOA) UNO POR CADA BOMBA



VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

Antes De Llamar a Servicio Técnico debe verificarse lo siguiente:

1. Verificar la lectura en PSI (Libras por Pulgada Cuadrada) del Manómetro indicador de la presión en el sistema (tomar nota de la lectura)
2. Verificar que las válvulas de control en la succión y descarga y la válvula de control general estén abiertas
3. Verificar que hay energía en el tablero, fuera de él se observará pilotos de señalización y dentro puede verificarse si el PLC tiene la pantalla encendida. También es notorio el display del variador el cual debe estar en H00.00 (tomar datos de lo que muestra este display)

Si no hay muestra de energía verificar lo siguiente:

1. Verificar que las llaves Térmicas estén encendidas (posición hacia arriba)
2. Verificar que los guardamotores estén encendidos. Los guardamotores tienen de dos posiciones "0" (Cero) y "1" (Uno), Verificar que todos estén en posición "1" (Uno)
3. Verificar que el Conmutador M-O-A esté en la posición A
4. Verificar que hay servicio de agua de la red pública y además que la cisterna esté por lo menos $\frac{3}{4}$ llena

Si la cisterna está a menos de $\frac{3}{4}$ de su capacidad:

1. Verificar que el control de nivel flotador esté flotando en posición vertical como lo muestra el gráfico
2. Si el control de nivel se encuentra en posición horizontal o un grado menor hacia abajo, esperar a que la cisterna se llene nuevamente, el sistema arrancará de manera automática cuando la cisterna alcance su posición óptima de trabajo ($\frac{3}{4}$ como mínimo)

Otras Causas de Falla que requieren el Resetear del Equipo:

Existen varias posibilidades por las cuales el sistema puede apagarse para proteger sus componentes eléctricos y electrónicos, si esto sucede es necesario resetear el Tablero. Para resetear el Tablero proceda con una de las dos siguientes operaciones:

Opción 1:

1. Apague la Llave de Fuerza Ubicada en el Tablero General del Edificio (Antes de proceder tomar en consideración que este tablero puede dejar sin energía a otros equipos del cual también depende dicha llave, (Ej. Ascensores, Luces en Áreas Comunes, etc.)
2. Deje sin energía al Tablero Durante por lo Menos 2 Minutos (El equipo Demora en apagarse aún sin energía)
3. Encienda la Llave de Fuerza y Verifique que las bombas hayan encendido automáticamente

Opción 2:

Si no es posible apagar la llave de Fuerza del Tablero General del Edificio, proceda de la siguiente manera:

1. Coloque el Conmutador 1 (MOA) que se debe encontrar en la posición "A" a la posición "O"
2. Abra el Tablero y Baje las 2 Llaves Térmicas Ubicadas en la parte Superior Izquierda del Tablero
3. Deje sin energía al Tablero Durante por lo Menos 2 Minutos (El equipo Demora en apagarse aun sin energía)
4. Levante las 2 Llaves Térmicas a su posición original
5. Vuelva a Colocar Conmutador 1 (MOA) de la posición "O" a la posición "A"

TABLERO DE PRESION CONSTANTE

Para que el tablero funcione correctamente es necesario que se cumpla las siguientes condiciones:

- * El nivel de agua del tanque de alimentación deberá estar lleno por lo menos $\frac{3}{4}$ de su capacidad.
- * El tablero deberá ser alimentado de un punto fijo de tensión sin instalaciones provisionales, ya que estas provocan caídas de tensión y mal funcionamiento de los equipos.
- * Seleccionar el tipo de funcionamiento, Manual (M) / Apagado (0) ó Automático (A) según la posición de los conmutadores:

Posición M: Funciona la bomba en manual y mantiene una velocidad fija de los motores a su máxima velocidad (sólo usar para pruebas o en casos de extrema emergencia)

Posición 0: Las bombas en esta posición no encenderán.

Posición A: Funciona la bomba en automático y a presión constante, si hay dos ó más electrobombas alternará cada cierto tiempo.

Para que el equipo funcione en automático es necesario colocar los conmutadores en automático y si fuera el caso de bombas fuera de servicio (por mantenimiento u otra causa) dejar los conmutadores que correspondan en Posición (0).

Cuando las electrobombas se encuentran en automático alternan automáticamente para lograr un desgaste parejo de sus componentes. El tiempo de alternado entre las electrobombas es de 6 u 8 horas, luego de este ciclo la electrobomba que se encuentra trabajando se apagará automáticamente y entrará en funcionamiento la siguiente bomba

PROCEDIMIENTO PARA RESTABLECER EL SISTEMA DE BOMBEO POR FALTA DE AGUA Y/O ENERGIA

Este sistema se encuentra configurado electrónicamente para que cada vez que el nivel agua de la cisterna se encuentre con el control flotador de nivel por debajo del punto de operación, falta de energía o desactivación del sistema por caída de tensión, el tablero eléctrico desactive el encendido de las bombas hasta que el restablecimiento del sistema sea operado de manera manual. Este procedimiento debe ser cumplido de acuerdo a las indicaciones, con el fin de evitar deterioros a nivel de tuberías, conexiones y accesorios causados por efecto Golpe de Ariete debido a que las tuberías (Montantes) se encuentran con aire. A continuación se detallan los siguientes pasos a seguir:

1. Verificar que el control de nivel flotador esté flotando en posición vertical como lo muestra el gráfico.
2. Si el control de nivel se encuentra en posición horizontal o un grado menor hacia abajo, esperar a que la cisterna se llene nuevamente y alcance su posición optima de trabajo ($\frac{3}{4}$ como mínimo).
3. Coloque los Conmutadores (M-O-A) de la posición "A" a la posición "O" (Todas las Bombas).
4. Abra el Tablero y Desactive (Baje) las 2 Llaves Térmicas Ubicadas en la parte Superior Izquierda del Tablero.
5. Deshabilite la energía del Tablero por un lapso de 2 Minutos (El equipo demora en apagarse aun sin energía).
6. Levante las 2 Llaves Térmicas a su posición original.
7. Cerrar la válvula de control general ubicada en la descarga del sistema de Bombeo.
8. Abrir servicios en los pisos mas altos con el fin de eliminar el aire.
9. Colocar el Conmutador (MOA) de la posición "O" a la posición "A" (Solo el Conmutador de una Bomba).
10. Abrir ligeramente la válvula de control general. De esta manera al momento de activar la bomba, el aire contenido en la red (montante) será liberado a través de los servicios de los pisos altos.
11. Mantener la válvula ligeramente abierta hasta que todo el aire haya sido liberado a través de los servicios.
12. Una vez liberado el total del aire acumulado en las tuberías (Montante), se procede a cerrar los servicios.
13. Proceder con la apertura lenta de la(s) válvula(s) de control general ubicada(s) en la descarga del sistema de bombeo.
14. Colocar los Conmutadores de las bombas (MOA) de la posición "O" a la posición "A" (Todas las Bombas).
15. Luego de este procedimiento los equipos trabajarán de manera automática encendiendo, parando y alternando de acuerdo a la configuración electrónica.